



Nature2Music · 自然之声，成乐

把喧嚣留在林外，让自然成乐 —— 上传一段自然之声，AI 为它写一首歌

Turn the sounds of nature into music.

在线体验 music.orionsheep.com

模型开源 modelscope.cn/models/OrionSheep/Nature2Music-FunASR-Bioacoustic



01 为什么做，做了什么

城市生活让人们离自然越来越远。每一段鸟鸣都有独特的节奏、音区与情绪——乌鸦的聒噪是短促的断奏，海浪是缓慢的呼吸，夏夜的蟋蟀是稳定的高频脉冲。人类作曲家能听见这些并写成曲子，**我们要让 AI 也能**。这不仅是一个好玩的工具，也是一次 AI For Good 的尝试：让更多人以新的方式感知自然、珍视自然——听见，才会在意。

1 上传 / 实时录音

支持 wav/mp3/flac/ogg/m4a 上传，或直接在网页录制环境声（最长 30 秒），内置 15 类示例音频一键体验

2 AI 识别

自训练生物声学模型输出结构化结果：声源物种（中/英文学名）、鸣叫类型与声学特征

3 可理解的中间层

完整展示「AI 如何理解这段声音」：源声音波形、声学特征、自动生成的创作说明，用户可编辑后再生成

4 谱写成乐

识别结果被翻译成音乐语言（速度/音区/明亮度/力度），驱动音乐大模型产出 2-30 秒乐曲

5 试听与下载

在线播放、一键下载 44.1kHz 立体声 WAV、历史记录回溯



上传区：拖入音频 / 实时录音 / 示例一键体验



识别结果：物种、学名、声学特征与源波形

02 技术架构与自研点

自然声音 (wav)



① 识别 生物声学识别模型（自训练 · 已开源）

Fun-ASR-Nano-2512 + Qwen3-0.6B, LoRA 微调 (r=16, α=32, 冻结主干, 仅训练 149 个差异 key / 约 370MB)。
15 类自然声源, 30 epoch 取验证集最优, 输出严格结构化 JSON。



② 特征 声学特征提取

librosa 提取 RMS 响度动态 / 频谱质心 / 主频 / BPM 节拍估计。



③ 翻译 语义 → 音乐语言翻译层（自研）

15 类声源 → 演奏手势映射（如乌鸦→短促拨弦断奏、海浪→缓慢起伏的 pad）；声学特征 → 速度 / 音区 / 明亮度 / 力度。保证生成音乐与这段具体声音相关，而非只与标签相关。



④ 生成 Google Lyria 3 Pro 谱曲

ffmpeg 后处理：时长裁剪 / 淡入淡出 / 响度归一，输出 44.1kHz 立体声 WAV。



生成的音乐 (wav)

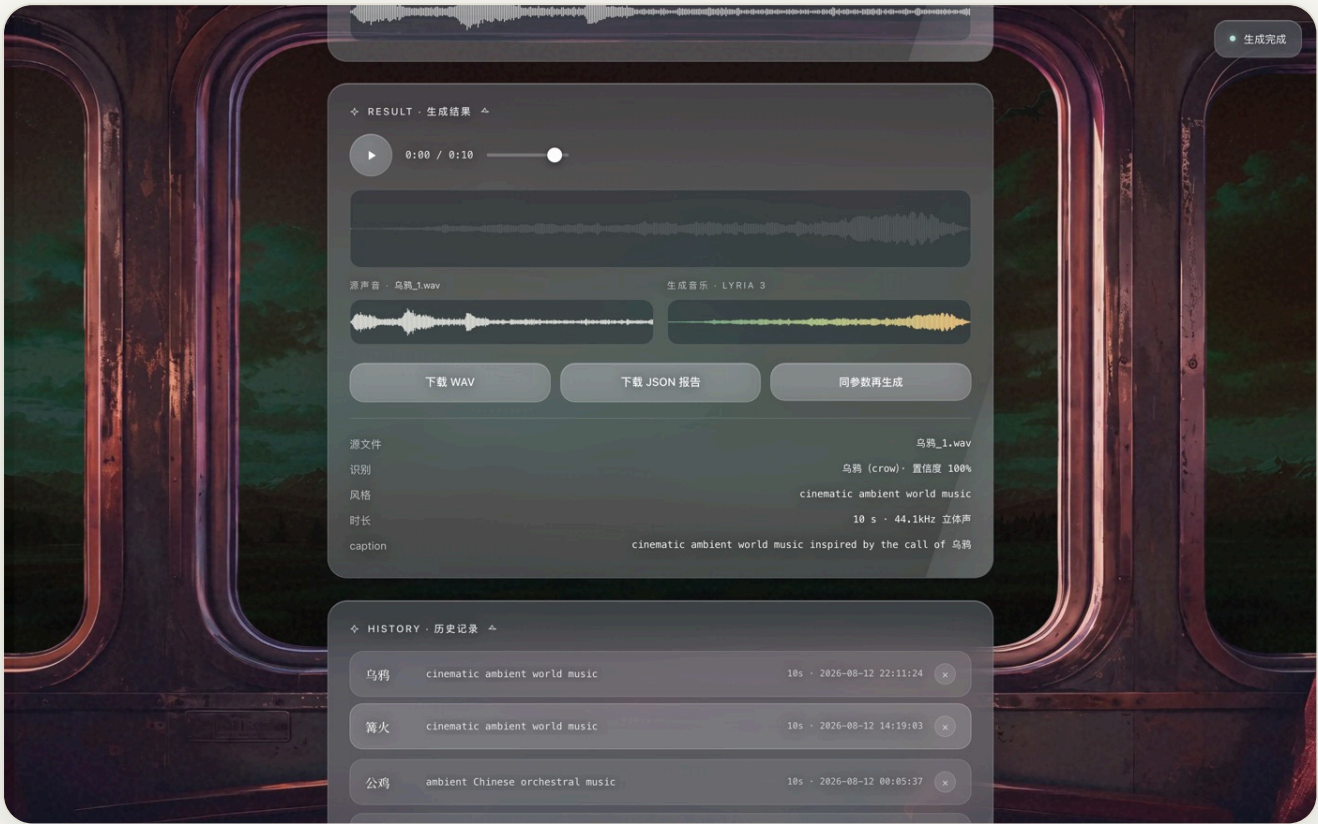
前端与部署

原生 HTML/CSS/JS：森林四时场景视频背景、液态玻璃拟态卡片、波形可视化、录音实时电平。阿里云 4C8G 云服务器（CPU 推理）+ nginx + HTTPS；识别在服务器本地完成，音频不经过第三方识别服务。

全链路独立完成

数据清洗 → 模型训练 → 提示词工程 → 前端设计 → 云端部署 → 魔搭开源，由单人完成。

03 效果示例与开源



输入 5 秒乌鸦叫声 → 生成 10 秒氛围乐曲（短促拨弦断奏 + 重复双音动机）

```
{ "group": "bird", "species": "crow", "scientific_name": "Corvus",  
  "common_name_zh": "乌鸦", "call_type": "song" }  
特征: BPM≈60 · 主频 32Hz · 频谱质心 2349Hz · RMS 0.083
```

项目	说明
识别覆盖	乌鸦 / 公鸡 / 母鸡 / 鸟鸣 / 猫 / 狗 / 羊 / 蛙 / 昆虫 / 蟋蟀 / 雨 / 雷雨 / 海浪 / 风 / 篝火（15 类）
训练数据	公开声学研究数据集合规使用（ESC-50、InsectSet459 等），按录音组切分防泄漏
推理成本	识别：CPU 4 核约 2 分钟，峰值内存 6.6GB；生成：Lyria 3 Pro 约 \$0.08/次
开源许可	Apache-2.0（与基座 Fun-ASR-Nano-2512、Qwen3-0.6B 许可兼容）
已知限制	confidence / background 字段为占位输出；生成时长上限 30 秒
后续方向	真实置信度与多声源混合识别 · 段落化长曲生成 · 可聆听的「声景地图」